ACTA DEL PROYECTO

Acta del proyecto **“ESCENARIO DEPORTIVO 3D INTERACTIVO: ARENA DE HOCKEY SOBRE HIELO”**

Preparado para:

M.D.I. Edcel Fuerte Martínez
Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora
Facultad de Ingeniería, UNAM

Versión 1.0

Preparado por:

Monserrat López Ramírez
Alejandro Bahena Gorostieta
Luis Ramón Guevara Trucíos

Ingeniería en Computación · Grupo ____ · Semestre 2027-1

Ciudad de México, 02 de octubre de 2026.

Revisiones y firmas

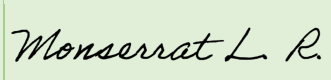
Registro de cambios

Fecha	Autor	Versión	Referencia del cambio
2026-09-23	Monserrat López Ramírez	1.0 b.	Versión inicial de la propuesta.
2026-10-02	Equipo del proyecto	1.0	Versión final para entrega: se agregan alcance visual, comparación de metodologías, roles y bibliografía.

Revisores

Fecha	Nombre	Versión	Rol
02/10/2026	M.D.I. Edcel Fuerte Martínez	1.0	Profesor del laboratorio.

Firmas de conformidad

Fecha	Nombre	Rol	Firma
02/10/2026	Monserrat López Ramírez	Scrum Master	
02/10/2026	Alejandro Bahena Gorostieta	Desarrollador	
02/10/2026	Luis Ramón Guevara Trucios	Responsable del Producto	

Contenido

1. Datos generales del equipo 4
2. Definición del proyecto 4
2.1. Disciplina deportiva seleccionada 4
2.2. Breve descripción del escenario 4
2.3. Justificación de la elección de la disciplina y del escenario 4
3. Alcance visual y de modelado 5
3.1. Escenario principal 5
3.2. Subzonas o áreas funcionales 5
3.3. Personajes y modelos adicionales 6
3.4. Objetos de ambientación y utilería 6
3.5. Aplicación del modelado jerárquico, carga de modelos, texturizado, iluminación y cámaras 6
4. Metodología de desarrollo 7
4.1. Metodología seleccionada: Scrum 7
4.2. Justificación de la metodología seleccionada 8
4.3. Comparación con otras metodologías 8
4.4. Planeación tentativa de iteraciones 11
5. Roles dentro del equipo 12
6. Bibliografía 12

ACTA DEL PROYECTO

1. Datos generales del equipo

Nombre completo	Número de cuenta	Correo electrónico
Monserrat López Ramírez	318097161	cocoblue701@gmail.com
Alejandro Bahena Gorostieta	320297034	alebahena201912@gmail.com
Luis Ramón Guevara Trucíos	422129613	ramon.guev444@gmail.com

2. Definición del proyecto

2.1. Disciplina deportiva seleccionada

Hockey sobre hielo.

2.2. Breve descripción del escenario

Para este proyecto se diseñará y desarrollará un escenario 3D interactivo de una arena de hockey sobre hielo, para lo cual usaremos OpenGL 3.3, GLFW, GLEW y GLM, además de Assimp para la carga de modelos y SOIL para las texturas. Se aplicarán los conceptos aprendidos en clase, como primitivas geométricas, transformaciones, proyección, modelado jerárquico, texturizado, iluminación y carga de modelos, y se desarrollará este proyecto con la metodología Scrum.

La escena representará el recinto completo: la pista de hielo con las marcas reglamentarias, que consisten en la línea roja central, las líneas azules, los círculos de saque y los puntos de cara a cara. También estarán en la escena las mallas y el cristal protector, las porterías, las bancas de jugadores y las gradas con público. El usuario podrá recorrer el escenario mediante cámaras interactivas y observar la ambientación e iluminación propias de un partido en vivo.

2.3. Justificación de la elección de la disciplina y del escenario

De la disciplina:

El hockey sobre hielo es un deporte visualmente muy atractivo: tiene una superficie de hielo reflectante, uniformes y equipamiento amplio, y marcas de pista de colores contrastantes que resaltan la línea roja central, las líneas azules, los círculos y los puntos de cara a cara. Además, su equipamiento tiene varios materiales de diferentes tipos que se pueden representar con texturas. Dadas estas características tan diversas, elegimos este deporte para construir los modelos de la escena deportiva utilizando las técnicas vistas en el curso, como el texturizado, la iluminación y el modelado jerárquico.

Del escenario:

La arena de hockey nos permite controlar la iluminación del recinto (reflectores, marcador central y luces de ambiente) y demostrar distintos tipos de fuentes de luz, que simulan la experiencia de un partido y mejoran la experiencia del usuario con una simulación más realista. La estructura del escenario se divide en subzonas funcionales: la pista de hielo con sus marcas reglamentarias, vallas, cristal protector y porterías; la zona de bancas de jugadores; y las gradas con público. Esta división permite organizar el trabajo en módulos y repartirlo entre los integrantes del equipo.

Del enfoque técnico:

El proyecto combina elementos geométricos simples (pista, vallas, gradas) con modelos más complejos (jugadores, uniformes, manoplas). Esto permite priorizar entregables y escalar el nivel de detalle según el avance de cada iteración, de acuerdo con la metodología Scrum. Para ello se aplicarán primitivas geométricas, transformaciones y proyección en la construcción de la pista y las vallas; texturizado e iluminación en las superficies y fuentes de luz del recinto; modelado jerárquico en elementos articulados como los jugadores, el portero y el árbitro; y carga de modelos externos para elementos complejos como las porterías, el equipamiento y el público. Finalmente, las cámaras interactivas permitirán al usuario recorrer el escenario y apreciar el resultado.

3. Alcance visual y de modelado

3.1. Escenario principal

El escenario principal será la pista de hielo, que construiremos respetando las medidas del reglamento de la NHL (National Hockey League, 2025) para que se vea lo más real posible. Sus características representativas son:

a. Una superficie de 61 × 26 m (200 × 85 ft) con las esquinas redondeadas.
b. La línea roja central, las dos líneas azules que dividen la pista en tres zonas y las líneas de gol cerca de cada fondo.
c. Cinco círculos de saque y los puntos de cara a cara.
d. Dos porterías de 1.83 × 1.22 m (6 × 4 ft) con su área de portero.
e. Las vallas alrededor de la pista con publicidad, y el cristal protector y las mallas en la parte de arriba.

3.2. Subzonas o áreas funcionales

El recinto se dividirá en tres subzonas:

Subzona	Qué contiene
1. Pista de juego	El hielo con sus marcas reglamentarias, las porterías, las vallas, el cristal protector, las mallas y los jugadores en acción.
2. Zona de bancas	Las bancas de los dos equipos y la caja de castigo, donde estarán los jugadores que no están en la pista.
3. Zona de espectadores	Las gradas con público alrededor de la pista y el marcador central colgante.

3.3. Personajes y modelos adicionales

a. **Jugadores** de dos equipos, con uniformes de colores distintos.
b. **Porteros**, uno por equipo, con su equipo de protección.
c. **Árbitro**, con su uniforme a rayas.
d. **Público** en las gradas, con modelos sencillos.

3.4. Objetos de ambientación y utilería

a. Discos, palos de hockey, cascos, manoplas y patines.
b. Marcador central colgante.
c. Reflectores en el techo y luz de gol detrás de cada portería.
d. Publicidad en las vallas.
e. Botellas de agua y toallas en las bancas.

3.5. Aplicación del modelado jerárquico, carga de modelos, texturizado, iluminación y cámaras

En esta parte aplicaremos lo que hemos visto en las prácticas del laboratorio:

Técnica	Cómo la aplicaremos	Dónde lo vimos
Primitivas geométricas	La pista, las vallas, las bancas y las gradas se armarán con figuras básicas (cubos y planos) usando VAO, VBO y EBO, y programas de sombreado (shaders) cargados con la clase Shader (Méndez Servín, 2022).	Práctica de primitivas 2D
Transformaciones y proyección	Con traslación, rotación y escala acomodaremos cada objeto en su lugar a partir de un mismo cubo, y usaremos proyección en perspectiva para que la escena tenga profundidad.	Práctica de proyecciones y transformaciones

Técnica	Cómo la aplicaremos	Dónde lo vimos
Modelado jerárquico	Los jugadores, el portero y el árbitro se armarán por partes unidas: torso → brazo → antebrazo → mano → palo, y cadera → muslo → pierna → patín. Así, al mover una parte, se mueven las que dependen de ella, igual que con el brazo de la práctica.	Práctica de modelado jerárquico
Carga de modelos	Con Assimp cargaremos modelos .obj como las porterías, el equipamiento y el público, y los ajustaremos en Blender (escala, normales y coordenadas UV) antes de usarlos.	Práctica de carga de modelos
Texturizado	Con SOIL cargaremos las texturas del hielo con sus marcas, la madera de las bancas, la publicidad, los uniformes y las gradas, usando las coordenadas UV de cada objeto (Méndez Servín, 2022).	Práctica de carga de modelos
Iluminación	Usaremos el modelo de iluminación de Phong con una luz direccional para todo el recinto, luces de reflector que se puedan encender y apagar, y una luz puntual roja que se active cuando hay gol (Méndez Servín, 2022).	Temas de iluminación del curso
Cámaras	Una cámara en primera persona para recorrer la arena como espectador, movida con el teclado y el mouse y tomando en cuenta el tiempo entre cuadros para que la velocidad sea igual en cualquier computadora, y una cámara de transmisión tipo TV que muestre la jugada desde arriba. Ambas se construyen con la transformación de vista, que acomoda la escena según la posición y la dirección de la cámara (Méndez Servín, 2022).	Práctica de cámara sintética
Animación e interacción	Haremos al menos una animación por cuadros clave (un jugador que patina, tira y anota gol) y otras con transformaciones. Con el teclado se podrán encender los reflectores, activar la luz de gol y cambiar el marcador.	Temas de animación del curso

4. Metodología de desarrollo

4.1. Metodología seleccionada: Scrum

Scrum consiste en hacer entregas y avances continuos por medio de iteraciones de tiempo fijo, que duran un mes o menos. En Scrum todo el equipo es autogestionado, es decir, decide internamente quién hace qué, cuándo y cómo; el responsable del producto define las prioridades y necesidades del proyecto y las escribe en la lista de pendientes del producto, que es una lista ordenada de todo el trabajo pendiente.

En cada iteración, los desarrolladores seleccionan de esa lista los elementos que se comprometen a completar, los desglosan en tareas técnicas y conforman la lista de tareas de la iteración, de modo que cada integrante tiene una o varias tareas asignadas para presentar en la siguiente reunión, y el ciclo se repite hasta finalizar y entregar el proyecto (Schwaber y Sutherland, 2020). Todo esto ocurre mientras el Scrum Master facilita el proceso y quita bloqueos para que cada quien pueda hacer sus tareas y entender la metodología Scrum para aplicarla.

Las responsabilidades del equipo de desarrollo se distribuyen a lo largo de tres eventos principales durante cada ciclo:

a. **Planificación de la iteración:** al inicio de cada iteración, el equipo se reúne para definir de forma autónoma el objetivo del ciclo y seleccionar las tareas específicas que cada integrante se compromete a realizar.
b. **Reunión de sincronización:** durante la iteración, el equipo realiza reuniones breves (máximo 15 minutos) para coordinar el trabajo, alinear avances e identificar posibles bloqueos. Como no coincidimos todos los días, las haremos tres veces por semana, en el laboratorio o en línea.
c. **Revisión y retrospectiva de la iteración:** al finalizar la iteración, el equipo presenta el avance terminado al responsable del producto y a los interesados para recibir retroalimentación. Después, el equipo analiza de manera interna cómo fue su forma de trabajar, qué funcionó y qué no, y define acciones de mejora para aplicar en la siguiente iteración (Schwaber y Sutherland, 2020).

En nuestro caso, las iteraciones durarán dos semanas, y las etapas que pide el proyecto se cubren dentro de ellos: la planeación y el diseño (bocetos de la arena, medidas y lista de modelos) en la primera iteración, y la implementación y las pruebas en cada iteración siguiente. Para organizarnos usaremos un tablero de tareas y un repositorio en GitHub para el código.

4.2. Justificación de la metodología seleccionada

Para este proyecto se seleccionó Scrum para poder desarrollar nuestro proyecto en conjunto. Pensamos que es la mejor para este caso por las siguientes razones:

a. **Nuestro proyecto se puede dividir en partes.** Primero la pista, luego las bancas y las gradas, después los jugadores, las cámaras, la iluminación y las animaciones. Con la lista de pendientes del producto y la lista de tareas de cada iteración podemos ir entregando estas partes, y cada una se puede ejecutar y mostrar.
b. **Los requisitos pueden cambiar.** Conforme avanzan las prácticas del laboratorio aprendemos técnicas nuevas, y el profesor puede hacernos observaciones. Scrum nos permite ajustar la lista de pendientes al inicio de cada iteración sin rehacer todo el plan (Pressman y Maxim, 2021).
c. **Tenemos fechas límite internas.** Las iteraciones nos obligan a terminar las tareas en un tiempo fijo, y así evitamos dejar todo para la última semana.

d. **Podemos ver el avance de todos.** Con las reuniones y el tablero sabemos qué está haciendo cada integrante y detectamos a tiempo si alguien se atrasa o tiene algún problema con el código.

Además, Scrum es actualmente el marco ágil más usado por los equipos de desarrollo de software (Digital.ai, 2024), por lo que aprenderlo nos sirve también para nuestra formación profesional.

4.3. Comparación con otras metodologías

Para elegir la metodología, comparamos Scrum con Kanban y con Lean, apoyándonos en la revisión de Gaete et al. (2021), que analiza estos tres enfoques y compara sus fortalezas y debilidades.

Kanban

Para este proyecto se consideró Kanban como una forma de visualizar y gestionar el flujo de trabajo del equipo. Kanban consiste en mejorar de manera continua y gradual el proceso que el equipo ya utiliza, sin imponer iteraciones de tiempo fijo ni roles específicos (Anderson, 2011).

En Kanban, el trabajo se representa en un tablero dividido en columnas que reflejan las etapas del proceso, por ejemplo: Por hacer, En progreso, En revisión y Hecho. Cada tarea es una tarjeta que avanza de izquierda a derecha conforme se va completando. De esta forma, todo el equipo puede ver en qué estado se encuentra el proyecto en cualquier momento.

Su funcionamiento se basa en algunas prácticas fundamentales (Anderson, 2011; Coleman y Vacanti, 2025; Gaete et al., 2021):

a. **Visualizar el flujo de trabajo:** todas las tareas y sus etapas se muestran en el tablero, lo que facilita identificar qué se está haciendo, qué está pendiente y dónde hay retrasos.
b. **Limitar el trabajo en curso:** cada columna tiene un número máximo de tareas permitidas al mismo tiempo. Esto evita la sobrecarga, obliga al equipo a terminar lo que empezó antes de iniciar algo nuevo y permite detectar cuellos de botella.
c. **Gestionar el flujo y mejorar de forma continua:** el equipo observa qué tan rápido avanzan las tareas, hace explícitas las reglas del proceso y ajusta su forma de trabajar de manera colaborativa.

A diferencia de Scrum, en Kanban las tareas pueden incorporarse en cualquier momento, siempre que se respete el límite de trabajo en curso, lo que lo hace más flexible ante cambios en las prioridades.

Lean

Lean es una filosofía de trabajo cuyo objetivo es entregar el mayor valor posible al cliente eliminando todo aquello que no lo aporta. Surgió en la industria manufacturera, particularmente en el sistema de producción de Toyota, y posteriormente se adaptó al desarrollo de software (Poppendieck y Poppendieck, 2003; Gaete et al., 2021).

A diferencia de Scrum y Kanban, Lean no define eventos, roles ni herramientas específicas, sino un conjunto de principios que guían las decisiones del equipo. Los siete principios del desarrollo de software Lean son (Poppendieck y Poppendieck, 2003):

a. **Eliminar el desperdicio:** evitar todo lo que no agrega valor, como funcionalidades innecesarias, esperas, documentación excesiva o trabajo repetido.
b. **Amplificar el aprendizaje:** probar, recibir retroalimentación y corregir con rapidez para mejorar continuamente.
c. **Decidir lo más tarde posible:** retrasar las decisiones importantes hasta contar con la mayor información disponible.
d. **Entregar lo más rápido posible:** trabajar en ciclos cortos para obtener resultados y retroalimentación de forma temprana.
e. **Dar poder al equipo:** confiar en que las personas que hacen el trabajo son quienes mejor pueden decidir cómo hacerlo.
f. **Construir con calidad desde el inicio:** incorporar pruebas y revisiones durante el desarrollo, en lugar de corregir errores al final.
g. **Ver el todo:** optimizar el proceso completo y no solo partes aisladas.

Estos principios son compatibles con otras metodologías ágiles, por lo que Lean suele aplicarse junto con Scrum o Kanban para hacer el proceso más eficiente.

Comparación

En la siguiente tabla comparamos las tres metodologías en los aspectos más importantes para nuestro proyecto:

Aspecto	Scrum (elegida)	Kanban	Lean
Planificación	Por iteraciones de tiempo fijo, cada una con un objetivo claro.	Continua, sin iteraciones fijas; las tareas se toman conforme se terminan otras.	No define un plan concreto; recomienda decidir lo más tarde posible.
Organización del trabajo	Lista de pendientes del producto y lista de tareas por iteración, asignadas a cada integrante.	Tablero con columnas y límite de tareas en curso.	Principios para eliminar desperdicio; el equipo decide cómo organizarse.
Gestión de cambios	Los cambios se integran al inicio de cada iteración.	Los cambios entran en cualquier momento si se respeta el límite de trabajo en curso.	Se aceptan para aprender y corregir rápido, sin un mecanismo definido.

Aspecto	Scrum (elegida)	Kanban	Lean
Distribución de responsabilidades	Roles definidos: responsable del producto, Scrum Master y desarrolladores.	No define roles; cada integrante toma tareas del tablero.	No define roles; da poder al equipo para decidir.
Seguimiento de avances	Reuniones breves, revisión y retrospectiva al final de cada iteración.	Tablero y observación de qué tan rápido avanzan las tareas.	Revisión del proceso completo, sin eventos fijos.
Entregas	Una parte funcional al final de cada iteración.	Continuas, cada vez que se termina una tarea.	Lo más rápido posible, en ciclos cortos.
Adaptación a nuestro equipo	Alta: las fechas de cada iteración nos ayudan a cumplir con las entregas del profesor, y los roles son claros para tres personas.	Media: es flexible, pero sin fechas límite internas nos podríamos atrasar.	Baja como método único: son principios útiles, pero no nos dicen cómo organizarnos ni cuándo entregar.

Pensamos que Scrum es la mejor opción, ya que Kanban está más enfocado a tareas por completar sin una fecha límite, y Lean es un conjunto de principios que no define eventos, roles ni fechas para organizar el trabajo. Sin embargo, tomaremos de Kanban el tablero visual para dar seguimiento a las tareas dentro de cada iteración, y de Lean el principio de eliminar el desperdicio, enfocándonos solo en lo que pide el proyecto.

4.4. Planeación tentativa de iteraciones

En la siguiente gráfica se muestra cómo pensamos repartir el trabajo en cinco iteraciones de dos semanas. Las fechas exactas se ajustarán a las entregas que marque el profesor.

Semana

Iteración	Actividades principales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iteración 1	Planeación y diseño: lista de pendientes, bocetos de la arena, medidas, configuración del proyecto y repositorio.	■	■								
Iteración 2	Pista con marcas y texturas, vallas, cristal protector y porterías.			■	■						
Iteración 3	Bancas, gradas, público y marcador; carga de modelos.					■	■				
Iteración 4	Jugadores, portero y árbitro (modelado jerárquico), cámaras e iluminación.							■	■		
Iteración 5	Animación por cuadros clave, interacción, pruebas finales, documentación y video.									■	■

5. Roles dentro del equipo

Cada integrante tendrá un rol de Scrum y un área técnica principal. Aun así, los tres participaremos en las pruebas y en la documentación de lo que cada quien desarrolle.

Integrante	Rol en Scrum	Responsabilidades
Monserrat López Ramírez	Scrum Master	Organiza las reuniones y el tablero, revisa que se cumplan los tiempos de cada iteración y ayuda a resolver bloqueos. En lo técnico se encarga de las cámaras (primera persona y transmisión), la navegación con teclado y mouse, la interacción (reflectores, luz de gol y marcador) y de juntar el código de todos en el repositorio.
Luis Ramón Guevara Trucíos	Responsable del producto	Mantiene la lista de pendientes del producto de acuerdo con los requisitos y la rúbrica del profesor, define las prioridades y revisa que cada entrega cumpla con lo que se pide. En lo técnico se encarga del modelado del escenario (pista con sus marcas, vallas, bancas y gradas), la carga de modelos con Assimp y el texturizado.
Alejandro Bahena Gorostieta	Desarrollador	Desarrolla las tareas asignadas en cada iteración. En lo técnico se encarga del modelado jerárquico de los jugadores, el portero y el árbitro, de las animaciones por cuadros clave y de la iluminación. También coordina la documentación final y el video demostrativo.

6. Bibliografía

Anderson, D. J. (2011). *Kanban: Cambio evolutivo exitoso para su negocio de tecnología* (M. K. Maeda, Trad.). Blue Hole Press.

Coleman, J., y Vacanti, D. (2025). *La Guía Kanban* (mayo de 2025). Kanban Guides. https://kanbanguides.org/es-es/the-kanban-guide/

Digital.ai. (2024). *17th State of Agile report*. https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report/

Gaete, J., Villarroel, R., Figueroa, I., Cornide-Reyes, H., y Muñoz, R. (2021). Enfoque de aplicación ágil con Scrum, Lean y Kanban. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 29*(1), 141-157. https://doi.org/10.4067/S0718-33052021000100141

Méndez Servín, M. (2022). *Introducción a la graficación por computadora*. Universidad Nacional Autónoma de México; Fondo Editorial RED Descartes. https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/PDF/GraficacionComputadora.pdf

National Hockey League. (2025). *National Hockey League official rules 2025-2026*. https://media.nhl.com/site/asset/public/ext/2025-26/2025-26Rules.pdf

Poppendieck, M., y Poppendieck, T. (2003). *Lean software development: An agile toolkit*. Addison-Wesley.

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.; A. V. Romero Elizondo, Trad.). McGraw-Hill Interamericana.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf